UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR-STI • Licence BCG • L1 • Physique générale 1 (LBCG1121)

Série de travaux dirigés n°4 — chapitre 4 — corrigé détaillé

Mécanique des fluides

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- appliquer la relation fondamentale de l'hydrostatique et le théorème d'Archimède ;
- utiliser la loi de Laplace et la loi de Jurin ;
- écrire la conservation du débit et le théorème de Bernoulli ;
- calculer un nombre de Reynolds, une résistance hydraulique (Poiseuille) ;
- calculer une vitesse de sédimentation.

Organisation

Les 9 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 4 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

On prend $g = 9{,}8\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$, $\rho_{\mathrm{eau}} = 1000\ \mathrm{kg\cdot m^{-3}}$, $p_{\mathrm{atm}} = 1{,}013 \times 10^5$ Pa.

Partie A — Statique des fluides

Exercice 1 — Tension artérielle et position du corps ★

Chez un adulte debout, la pression artérielle moyenne au niveau du cœur vaut 100 mmHg (pression relative). Le sang a une masse volumique $\rho = 1060\ \mathrm{kg/m^3}$; $\rho_{\mathrm{Hg}} = 13\,600\ \mathrm{kg/m^3}$.

1. Convertir 100 mmHg en pascals.
2. Calculer la pression artérielle moyenne dans le cerveau (40 cm au-dessus du cœur) et dans les pieds (1,3 m au-dessous), en mmHg.
3. Que deviennent ces pressions quand la personne est allongée ? Pourquoi une girafe a-t-elle une pression au cœur d'environ 250 mmHg ?

Corrigé de l'exercice 1

Rappel. Dans un liquide au repos, $p + \rho g z = \text{cte}$: la pression baisse de $\rho g\,\Delta z$ quand on monte de Δz. 1 mmHg $= \rho_{\text{Hg}} g \times 10^{-3}$ m.

1. 1 mmHg $= 13\,600 \times 9{,}8 \times 10^{-3} = 133$ Pa.

$$\boxed{100 \text{ mmHg} \approx 1{,}33 \times 10^{4} \text{ Pa}}$$

2. Écart cœur–cerveau : $\rho g \times 0{,}40 = 1060 \times 9{,}8 \times 0{,}40 = 4{,}2 \times 10^{3}$ Pa ≈ 31 mmHg. Écart cœur–pieds : $1060 \times 9{,}8 \times 1{,}3 = 1{,}35 \times 10^{4}$ Pa ≈ 101 mmHg.

$$\boxed{p_{\text{cerveau}} \approx 69 \text{ mmHg}, \qquad p_{\text{pieds}} \approx 201 \text{ mmHg}}$$

3. Allongé, tous les organes sont à peu près à la hauteur du cœur : la pression vaut environ 100 mmHg partout. La tête de la girafe est à près de 2 m au-dessus du cœur : il faut environ $1060 \times 9{,}8 \times 2/133 \approx 156$ mmHg rien que pour compenser la hauteur, d'où une pression au cœur très élevée.

Exercice 2 — Tube en U : mesure d'une masse volumique ★

Un tube en U contient de l'eau. On verse de l'huile dans une branche : la colonne d'huile mesure $h_2 = 12{,}0$ cm au-dessus de l'interface eau–huile, et la surface de l'eau dans l'autre branche se trouve à $h_1 = 10{,}8$ cm au-dessus de cette interface. Calculer la masse volumique de l'huile.

Corrigé de l'exercice 2

Rappel. Deux points d'un même liquide continu, à la même cote, ont la même pression ; tube en U : $\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2$.

On compare les pressions au niveau de l'interface : $p_0 + \rho_{\text{eau}} g h_1 = p_0 + \rho_{\text{huile}} g h_2$, d'où $\rho_{\text{huile}} = 1000 \times 10{,}8/12{,}0$.

$$\boxed{\rho_{\text{huile}} = 900 \text{ kg/m}^3}$$

Exercice 3 — Flottabilité d'un poisson et d'un bloc de glace ★★

1. Un poisson de 500 g a une masse volumique de 1080 kg/m^3 sans sa vessie natatoire. Quel volume de gaz doit contenir la vessie pour qu'il flotte entre deux eaux (eau douce) ? On néglige la masse du gaz.
2. Un bloc de glace ($\rho = 917$ kg/m^3) de 1,0 m^3 flotte sur un lac. Calculer le volume émergé. Quelle masse maximale peut porter le bloc sans être totalement immergé ?

Corrigé de l'exercice 3

Rappel. Poussée d'Archimède : $\Pi = \rho_{\text{fluide}} V_{\text{immergé}} g$. Un corps flotte entre deux eaux si sa masse volumique moyenne est celle du fluide.

1. Volume des tissus : $V_t = 0{,}500/1080 = 4{,}63 \times 10^{-4}$ m^3. Pour flotter, le volume total doit être $V = m/\rho_{\text{eau}} = 5{,}00 \times 10^{-4}$ m^3.

$$\boxed{V_{\text{gaz}} = V - V_t \approx 3{,}7 \times 10^{-5} \text{ m}^3 = 37 \text{ cm}^3 \text{ (environ 7 \% du volume)}}$$

2. Équilibre : $917 \times 1{,}0 = 1000\, V_{\text{im}}$, $V_{\text{im}} = 0{,}917$ m^3.

$$\boxed{V_{\text{émergé}} = 0{,}083\ \text{m}^3}$$

Totalement immergé, la poussée vaut le poids de 1000 kg d'eau ; le bloc pèse 917 kg :

$$\boxed{m_{\max} = 83\ \text{kg}}$$

Partie B — Tension superficielle et capillarité

Exercice 4 — Montée de l'eau dans les sols ★

L'eau ($\gamma = 0{,}073$ N/m) mouille parfaitement les grains d'un sol ($\theta = 0$). On assimile les pores à des tubes de rayon r.

1. Calculer la hauteur de remontée capillaire au-dessus de la nappe pour un sable ($r = 0{,}10$ mm), un limon ($r = 10\ \mu$m), une argile ($r = 1{,}0\ \mu$m).
2. Quelle conséquence pour l'alimentation en eau des racines ? pour la remontée de sels en zone aride ?

Corrigé de l'exercice 4

Rappel. Loi de Jurin : $h = \dfrac{2\gamma\cos\theta}{\rho g r}$; h est inversement proportionnelle au rayon.

1. $\dfrac{2\gamma}{\rho g} = \dfrac{0{,}146}{9800} = 1{,}49 \times 10^{-5}$ m^2, puis on divise par r.

$$\boxed{\text{sable : 0,15 m} \quad \text{limon : 1,5 m} \quad \text{argile : 15 m}}$$

2. Plus le sol est fin, plus l'eau de la nappe remonte : les racines y trouvent de l'eau loin au-dessus de la nappe (en pratique l'argile, très peu perméable, la fait remonter très lentement). En zone aride, l'eau remontée s'évapore en surface et y dépose ses sels : c'est la salinisation des sols (fréquente dans la vallée du fleuve Sénégal).

Exercice 5 — Alvéoles pulmonaires et surfactant ★★

On modélise une alvéole pulmonaire par une sphère de rayon $R = 0{,}10$ mm tapissée d'un film liquide (une seule surface liquide–air).

1. Calculer la surpression nécessaire pour la maintenir ouverte si le film avait la tension superficielle de l'eau (0,073 N/m). Comparer à la dépression d'une inspiration normale, environ 400 Pa.
2. Le surfactant pulmonaire abaisse γ à environ 0,005 N/m. Refaire le calcul et conclure.
3. Deux alvéoles de rayons différents communiquent. Laquelle a la pression intérieure la plus forte ? Que se passerait-il sans surfactant ?

Corrigé de l'exercice 5

Rappel. Loi de Laplace pour une surface sphérique unique : $\Delta p = 2\gamma/R$.

1. $\Delta p = 2 \times 0{,}073 / 10^{-4}$.

$$\boxed{\Delta p \approx 1{,}5 \times 10^3\ \text{Pa}}$$

C'est près de quatre fois la dépression d'une inspiration : la respiration serait épuisante.

2. $\Delta p = 2 \times 0{,}005 / 10^{-4}$.

$$\boxed{\Delta p \approx 1{,}0 \times 10^2 \text{ Pa}}$$

La surpression devient bien inférieure à 400 Pa : l'inspiration est facile.

3. La plus petite (Δp varie comme $1/R$). Sans surfactant, l'air passerait de la petite vers la grande, qui grossirait pendant que la petite se viderait (collapsus).

Remarque. Le surfactant manque chez les grands prématurés : c'est la maladie des membranes hyalines, traitée par administration de surfactant.

Exercice 6 — Méthode du compte-gouttes ★★

Avec un même compte-gouttes, 5,0 mL d'eau donnent 100 gouttes et 5,0 mL d'éthanol ($\rho = 790$ kg/m^3) donnent 260 gouttes.

1. Calculer la masse d'une goutte de chaque liquide.
2. En déduire la tension superficielle de l'éthanol ($\gamma_{\text{eau}} = 0{,}073$ N/m).

Corrigé de l'exercice 6

Rappel. Loi de Tate : $mg \approx 2\pi r\gamma$; avec le même tube, $\gamma_1/\gamma_2 = m_1/m_2$.

1. Eau : 5,0 g/100 = 50 mg. Éthanol : 3,95 g/260 ≈ 15,2 mg.

$$\boxed{m_{\text{eau}} = 50 \text{ mg}, \qquad m_{\text{éth}} \approx 15 \text{ mg}}$$

2. $\gamma_{\text{éth}} = 0{,}073 \times 15{,}2/50$.

$$\boxed{\gamma_{\text{éth}} \approx 0{,}022 \text{ N/m}}$$

Remarque. La valeur tabulée est 0,022 N/m *à* 20 °C.

Partie C — Fluides en mouvement

Exercice 7 — Vidange d'un réservoir et débitmètre de Venturi ★★

1. Un château d'eau a sa surface libre à 20 m au-dessus d'un robinet. Avec le modèle du fluide parfait, calculer la vitesse de l'eau à la sortie du robinet ouvert, puis le débit si l'orifice a une section de 2,0 cm^2.
2. Une conduite horizontale passe d'une section $S_1 = 20$ cm^2 à $S_2 = 5{,}0$ cm^2. Deux tubes verticaux montrent une différence de niveau de $\Delta h = 30$ cm entre les deux sections. Calculer v_1, v_2 et le débit.

Corrigé de l'exercice 7

Rappel. Continuité $S_1 v_1 = S_2 v_2$; Bernoulli $p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{cte}$; Torricelli $v = \sqrt{2gh}$.

1. $v = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 20}$.

$$\boxed{v \approx 20 \text{ m/s}, \qquad Q_v = Sv \approx 4{,}0 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} = 4 \text{ L/s}}$$

En réalité, les pertes de charge dans la canalisation réduisent fortement cette valeur.

2. $p_1 - p_2 = \rho g \Delta h$; Bernoulli à même cote : $p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2)$ et $v_2 = 4v_1$, donc $\frac{1}{2} \times 15 v_1^2 = g\Delta h$: $v_1 = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 0{,}30/15}$.

$$\boxed{v_1 \approx 0{,}63\ \text{m/s}, \qquad v_2 \approx 2{,}5\ \text{m/s}, \qquad Q_v \approx 1{,}3 \times 10^{-3}\ \text{m}^3/\text{s}}$$

Exercice 8 — Écoulement du sang : Reynolds et Poiseuille ★★★

Le sang ($\rho = 1060\ \text{kg/m}^3$, $\eta = 3{,}5 \times 10^{-3}\ \text{Pa}\cdot\text{s}$) circule dans une artère de rayon $R = 2{,}0$ mm et de longueur $L = 10$ cm, avec un débit $Q_v = 1{,}0$ mL/s.

1. Calculer la vitesse moyenne et le nombre de Reynolds. L'écoulement est-il laminaire ?
2. Calculer la résistance hydraulique et la chute de pression le long de l'artère (en Pa et en mmHg).
3. Une plaque d'athérome réduit le rayon de 30 % sur toute la longueur. Que devient la chute de pression à débit constant ?
4. L'artère se divise en deux branches identiques de rayon 1,6 mm et de même longueur. Comparer la résistance de l'ensemble des deux branches à celle de l'artère mère.

Corrigé de l'exercice 8

Rappel. $Re = \rho v D/\eta$; Poiseuille $\Delta p = R_h Q_v$ avec $R_h = \dfrac{8\eta L}{\pi R^4}$; en parallèle, $1/R_h = \sum 1/R_i$.

1. $v = Q_v/(\pi R^2) = 10^{-6}/(\pi \times 4 \times 10^{-6}) = 0{,}080$ m/s ; $Re = 1060 \times 0{,}080 \times 4{,}0 \times 10^{-3}/3{,}5 \times 10^{-3}$.

$$\boxed{v \approx 8{,}0\ \text{cm/s}, \qquad Re \approx 97 : \text{laminaire}}$$

2. $R_h = \dfrac{8 \times 3{,}5 \times 10^{-3} \times 0{,}10}{\pi \times (2{,}0 \times 10^{-3})^4} = \dfrac{2{,}8 \times 10^{-3}}{5{,}03 \times 10^{-11}}$.

$$\boxed{R_h \approx 5{,}6 \times 10^{7}\ \text{Pa}\cdot\text{s/m}^3, \qquad \Delta p \approx 56\ \text{Pa} \approx 0{,}42\ \text{mmHg}}$$

3. R_h est multipliée par $0{,}7^{-4} \approx 4{,}2$.

$$\boxed{\Delta p \approx 2{,}3 \times 10^{2}\ \text{Pa} \approx 1{,}8\ \text{mmHg}}$$

4. Une branche : $R_b = R_h \times (2{,}0/1{,}6)^4 = 2{,}44\, R_h$; deux en parallèle : $R_b/2$.

$$\boxed{R_{\text{branches}} \approx 1{,}2\, R_h}$$

   La résistance des deux branches est du même ordre que celle de l'artère mère : la ramification ne pénalise presque pas l'écoulement.

Exercice 9 — Sédimentation de particules dans une rivière et centrifugation ★★★

Des grains de quartz sphériques ($\rho_p = 2650\ \text{kg/m}^3$) chutent dans l'eau calme ($\eta = 1{,}0 \times 10^{-3}\ \text{Pa}\cdot\text{s}$). On admet la loi de Stokes.

1. Établir l'expression de la vitesse limite et la calculer pour un limon ($r = 10\ \mu$m) et une argile ($r = 1{,}0\ \mu$m).
2. Combien de temps faut-il à chacune pour se déposer au fond d'un lac de 5,0 m ?
3. On centrifuge une suspension d'argile à 6000 tours/min, à $x = 10$ cm de l'axe. Par quel facteur la sédimentation est-elle accélérée ? Durée pour parcourir 2,0 cm ?
4. Vérifier pour le limon que le nombre de Reynolds $Re = \rho_f v\,(2r)/\eta$ est très petit (condition de validité de Stokes).

Corrigé de l'exercice 9

Rappel. À vitesse limite : poids = poussée + frottement de Stokes $6\pi\eta r v$; $v_\ell = \dfrac{2r^2(\rho_p - \rho_f)g}{9\eta}$; en centrifugeuse, $g \to \omega^2 x$.

1. $\frac{4}{3}\pi r^3(\rho_p - \rho_f)g = 6\pi\eta r v_\ell$. Avec $\dfrac{2(\rho_p - \rho_f)g}{9\eta} = \dfrac{2 \times 1650 \times 9{,}8}{9 \times 10^{-3}} = 3{,}59 \times 10^6\ \mathrm{m^{-1}s^{-1}}$:

$$\boxed{v_{\text{limon}} \approx 3{,}6 \times 10^{-4}\ \mathrm{m/s}, \qquad v_{\text{argile}} \approx 3{,}6 \times 10^{-6}\ \mathrm{m/s}}$$

2. $t = 5{,}0/v$.

$$\boxed{t_{\text{limon}} \approx 1{,}4 \times 10^4\ \mathrm{s} \approx 4\ \mathrm{h}, \qquad t_{\text{argile}} \approx 1{,}4 \times 10^6\ \mathrm{s} \approx 16\ \text{jours}}$$

   Les argiles restent longtemps en suspension : c'est ce qui donne aux rivières en crue leur couleur brune ; elles ne se déposent que dans les eaux très calmes (lacs, estuaires).

3. $\omega = 6000 \times 2\pi/60 = 628\ \mathrm{rad/s}$; $\omega^2 x = 3{,}95 \times 10^4\ \mathrm{m/s^2}$.

$$\boxed{\omega^2 x/g \approx 4{,}0 \times 10^3, \qquad v \approx 1{,}4 \times 10^{-2}\ \mathrm{m/s}, \qquad t \approx 1{,}4\ \mathrm{s}}$$

4. $Re = 1000 \times 3{,}6 \times 10^{-4} \times 2 \times 10^{-5}/10^{-3}$.

$$\boxed{Re \approx 7 \times 10^{-3} \ll 1 : \text{la loi de Stokes est valable}}$$